

Minimização do *flowtime* total no sequenciamento de tarefas e trocas de ferramentas em máquinas paralelas não idênticas via *Parallel Tempering*

André Luís Barroso Almeida

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
Campus Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000, Brazil
andre.almeida@ifmg.edu.br

Marco Antonio Moreira de Carvalho

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Universidade Federal de Ouro Preto
Campus Morro do Cruzeiro, s/n, CEP 35400-000 - Ouro Preto/MG
mamc@ufop.edu.br

RESUMO

Este estudo aborda o *job sequencing and tool switching problem with non-identical parallel machines* (SSP-NPM) sob o objetivo de minimização do *total flowtime* (TFT). Para isso, propõe-se o PT-NPM-TFT, uma especialização do *framework* de *Parallel Tempering* (PT) ao problema tratado, combinando execução paralela de múltiplas réplicas com decisões algorítmicas orientadas ao TFT, incluindo estratégia de decodificação, avaliação por plano detalhado de trocas de ferramentas e vizinhanças compatíveis com o espaço de soluções do SSP-NPM. A avaliação computacional foi conduzida sobre o conjunto *benchmark* de 640 instâncias da literatura, com comparação direta ao método estado da arte. Os resultados mostram que a abordagem proposta é particularmente eficaz nas instâncias de maior porte, obtendo melhorias de até 15,24% nos valores de TFT, novos melhores resultados em 68,75% das instâncias e reduções de tempo computacional de até 90,81%, com superioridade estatística no subconjunto mais difícil.

PALAVRAS CHAVE. Sequenciamento, Máquinas Não Relacionadas, *Parallel Tempering*.

Tópicos: POI, MH, AD&GP

ABSTRACT

This study addresses the *job sequencing and tool switching problem with non-identical parallel machines* (SSP-NPM) under the objective of minimizing the *total flowtime* (TFT). To this end, we propose PT-NPM-TFT, a specialization of a *Parallel Tempering* (PT) framework to the problem at hand, combining parallel execution of multiple replicas with TFT-oriented algorithmic design choices, including a dedicated decoding strategy, evaluation through a detailed tool-switching plan, and neighborhood structures tailored to the SSP-NPM solution space. Computational experiments were carried out on the 640-instance benchmark available in the literature, with direct comparison against the state-of-the-art method. The results show that the proposed approach is particularly effective on larger instances, achieving improvements of up to 15.24% in TFT values, new best results for 68.75% of the benchmark instances, and runtime reductions of up to 90.81%, with statistical superiority on the hardest subset.

KEYWORDS. Sequencing, Unrelated Machines, *Parallel Tempering*.

Paper topics: POI, MH, AD&GP

1. Introdução

O modelo tradicional de produção, baseado em linhas dedicadas para cada produto, tem se tornado progressivamente menos adequado a ambientes industriais marcados por alta variabilidade de demanda, maior personalização e necessidade de reconfiguração frequente. Nesse contexto, as *smart factories* impulsionaram a adoção de sistemas de manufatura flexíveis (SMFs), nos quais máquinas de controle numérico computadorizado operam de forma coordenada e programável para produzir diferentes itens sob requisitos distintos [Yadav e Jayswal, 2018]. Em particular, os SMFs são especialmente relevantes em ambientes *high-mix, low-volume*, nos quais pequenos lotes e elevada diversidade de produtos tornam a programação da produção um problema decisório de elevada complexidade [Gan et al., 2023].

Em SMFs, cada tarefa requer um conjunto específico de ferramentas para a execução de operações como furação, fresamento e corte, por exemplo. Como a capacidade de armazenamento das máquinas é limitada, nem todas as ferramentas podem permanecer simultaneamente carregadas no *magazine*, o que impõe que trocas de ferramentas instaladas na máquina sejam realizadas entre o processamento de duas tarefas consecutivas, em um tipo específico de operação de *setup*. Essas trocas frequentemente representam uma das principais fontes de ociosidade e perda de desempenho em ambientes flexíveis [Van Hop, 2005].

O *job sequencing and tool switching problem* (SSP), introduzido por Tang e Denardo [1988], modela conjuntamente o sequenciamento das tarefas e o planejamento das trocas de ferramentas. Enquanto o subproblema de definição do plano de trocas pode ser resolvido em tempo determinístico polinomial [Tang e Denardo, 1988], o componente de sequenciamento é *NP-difícil* [Crama et al., 1994]. Neste estudo, considera-se a variante do SSP com máquinas paralelas não idênticas, denominada *job sequencing and tool switching problem with non-identical parallel machines* (SSP-NPM), na qual a heterogeneidade entre máquinas amplia substancialmente a dificuldade combinatória do problema.

A literatura recente sobre o SSP-NPM avançou na proposição de modelos matemáticos, heurísticas e meta-heurísticas voltadas a diferentes funções objetivo. Ainda assim, permanecem lacunas relevantes. Uma delas está associada ao objetivo de minimização do *total flowtime* (TFT), cuja importância operacional é elevada por refletir de forma agregada os tempos de conclusão das tarefas e, portanto, a qualidade global do sequenciamento de tarefas. Embora o *makespan* continue sendo um critério clássico e relevante, sua minimização já foi tratada em trabalhos anteriores [Damasceno e Carvalho, 2023; Almeida e Carvalho, 2025]. Por essa razão, o presente artigo concentra-se especificamente na minimização do TFT, mantendo o *makespan* apenas como referência conceitual e contextual.

A contribuição proposta neste estudo é uma especialização do *framework* do *Parallel Tempering* (PT), entendido aqui como a camada genérica e reutilizável da abordagem baseada em Monte Carlo via cadeias de Markov [Swendsen e Wang, 1986]. Denominada PT-NPM-TFT, essa especialização incorpora decisões algorítmicas orientadas ao SSP-NPM e ao objetivo de minimizar o TFT, incluindo uma estratégia de decodificação compatível com a estrutura do problema, uma função de avaliação que produz o plano detalhado de trocas de ferramentas e estruturas de vizinhança adequadas ao espaço de soluções relacionado. Em outras palavras, o *framework* de PT fornece a infraestrutura meta-heurística, enquanto o PT-NPM-TFT concentra a contribuição específica deste estudo para o SSP-NPM. A avaliação computacional considera o conjunto *benchmark* de 640 instâncias disponível na literatura e compara o desempenho do PT-NPM-TFT com o método estado da arte para esse objetivo [Soares e Carvalho, 2024].

O restante do artigo está organizado da seguinte maneira. A Seção 2 apresenta a definição do problema. A Seção 3 discute os trabalhos relacionados. A Seção 4 descreve o método proposto,

distinguindo o *framework* de PT de sua especialização PT-NPM-TFT. A Seção 5 apresenta os experimentos computacionais e analisa os resultados. Por fim, a Seção 6 reúne as conclusões e as perspectivas de continuidade.

2. Definição do problema

Considere um sistema de manufatura flexível composto por um conjunto de máquinas paralelas não idênticas $M = \{1, \dots, m\}$, um conjunto de tarefas $J = \{1, \dots, n\}$ e um conjunto de ferramentas $F = \{1, \dots, \ell\}$. Cada máquina $i \in M$ possui um *magazine* com capacidade limitada C_i , tempo de troca de ferramentas $\bar{p}_i$ e tempos de processamento p_{ij} específicos para cada tarefa $j \in J$. Cada tarefa j requer um subconjunto de ferramentas $F_j \subseteq F$. Como as máquinas são heterogêneas, uma tarefa pode ser elegível apenas em parte do conjunto M . Em particular, se $C_i < |F_j|$, então a tarefa j não pode ser processada na máquina i . De forma equivalente, essa restrição pode ser representada por $p_{ij} = \infty$.

O SSP-NPM consiste em determinar, simultaneamente, a atribuição das tarefas às máquinas e a ordem de processamento em cada máquina. Seja $A_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{i|A_i|})$ a sequência ordenada de tarefas atribuídas à máquina i . Para cada máquina, o plano de trocas de ferramentas associado a essa sequência pode ser representado por uma matriz binária

$$R^i = (r_{tq}^i), \quad t \in F, q = 1, \dots, |A_i|,$$

em que $r_{tq}^i = 1$ indica que a ferramenta t está carregada na máquina i antes do processamento da q -ésima tarefa, e $r_{tq}^i = 0$ indica o contrário. Dada uma sequência A_i , o número de inserções de ferramentas na máquina i é calculado por

$$Z_{SSP}(R^i) = \sum_{t \in F} \sum_{q=2}^{|A_i|} \max \{0, r_{tq}^i - r_{t,q-1}^i\}. \quad (1)$$

A expressão em (1) contabiliza as transições de 0 para 1 entre colunas consecutivas da matriz R^i , isto é, as inserções de novas ferramentas no *magazine* ao longo do processamento da sequência. Dois critérios temporais são particularmente relevantes nesse contexto. O primeiro é o *makespan*, definido como o maior tempo de conclusão entre todas as máquinas:

$$C_{\max} = \max_{i \in M} \left\{ \sum_{j \in A_i} p_{ij} + \bar{p}_i Z_{SSP}(R^i) \right\}. \quad (2)$$

Embora esse objetivo seja clássico na literatura e continue sendo importante em termos operacionais, ele é utilizado neste artigo apenas como referência conceitual. O segundo critério, que constitui o foco deste estudo, é o TFT. Seja f_j o tempo de conclusão da tarefa j no cronograma da produção induzido pelas sequências $\{A_i\}_{i \in M}$, incorporando todos os tempos de processamento e todas as trocas de ferramentas ocorridas antes da conclusão da tarefa j na máquina designada. O TFT é dado por

$$TFT = \sum_{j \in J} f_j. \quad (3)$$

Esse objetivo captura de forma agregada o comportamento temporal de todas as tarefas e penaliza cronogramas que concentram atrasos ao longo do processamento, mesmo quando o tempo final do sistema permanece controlado.

Como ilustração, considere uma instância do problema com duas máquinas paralelas não idênticas, $M = \{1, 2\}$, quatro tarefas, $J = \{1, 2, 3, 4\}$, e quatro ferramentas, $F = \{1, 2, 3, 4\}$. As

capacidades dos *magazines* são $C_1 = 2, C_2 = 3$, e os tempos de troca de ferramentas são $\bar{p}_1 = 2$ e $\bar{p}_2 = 3$. As ferramentas exigidas por cada tarefa e os tempos de processamento p_{ij} são apresentados na Tabela 1. As máquinas são não idênticas porque possuem capacidades de *magazine*, tempos de processamento e tempos de troca distintos. Note que a capacidade dos *magazines* implica em uma restrição de elegibilidade para a tarefa 4.

Tabela 1: Instância ilustrativa do SSP-NPM.

Tarefa j	Ferramentas requeridas F_j	p_{1j}	p_{2j}
1	$\{1, 2\}$	6	7
2	$\{2, 3\}$	4	5
3	$\{1, 3\}$	8	6
4	$\{1, 2, 4\}$	5	4

Considere agora a seguinte solução viável:

$$A_1 = [1, 2] \quad \text{e} \quad A_2 = [4, 3].$$

Isto é, as tarefas 1 e 2 são processadas na máquina 1, nessa ordem, enquanto as tarefas 4 e 3 são processadas na máquina 2, nessa ordem. Seguindo a convenção adotada neste estudo, assume-se que as ferramentas necessárias à primeira tarefa de cada máquina já estão inicialmente carregadas no *magazine*. Assim, $Z_{SSP}(R^i)$ contabiliza apenas as trocas de ferramentas entre tarefas consecutivas de uma mesma sequência. As matrizes de ferramentas associadas à solução são:

$$R^1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad R^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

em que as linhas correspondem às ferramentas 1, 2, 3, 4 e as colunas seguem a ordem das tarefas em cada máquina. Para a máquina 1, a sequência é $A_1 = [1, 2]$. Entre as duas colunas de R^1 , ocorre apenas uma transição de 0 para 1, correspondente à inserção da ferramenta 3. Logo, $Z_{SSP}(R^1) = 1$. De forma análoga, para a máquina 2, a sequência é $A_2 = [4, 3]$, e há também uma única transição de 0 para 1, correspondente à inserção da ferramenta 3. Portanto, $Z_{SSP}(R^2) = 1$.

Os tempos de conclusão das tarefas podem então ser calculados diretamente. Na máquina 1, a tarefa 1 é concluída em $f_1 = p_{11} = 6$. Em seguida, é necessária uma troca de ferramentas com duração $\bar{p}_1 = 2$ antes do processamento da tarefa 2. Assim, $f_2 = 6 + 2 + 4 = 12$. Na máquina 2, a tarefa 4 é concluída em $f_4 = p_{24} = 4$. Antes da tarefa 3, ocorre uma troca de ferramentas com duração $\bar{p}_2 = 3$. Logo, $f_3 = 4 + 3 + 6 = 13$. Portanto, o valor do *total flowtime* da solução é $TFT = f_1 + f_2 + f_3 + f_4 = 6 + 12 + 13 + 4 = 35$.

Esse exemplo ilustra como o cálculo do TFT depende não apenas dos tempos de processamento, mas também da posição relativa das tarefas em cada máquina e das trocas de ferramentas induzidas pelo sequenciamento adotado. No SSP-NPM tratado neste estudo, busca-se construir um planejamento do processamento de tarefas viável que respeite simultaneamente: (i) a elegibilidade entre tarefas e máquinas; (ii) a capacidade limitada dos *magazines*; e (iii) a heterogeneidade das máquinas. Entre os objetivos temporalmente relevantes do problema, este estudo concentra-se exclusivamente na minimização do TFT, por ser o critério menos estudado e o mais aderente à contribuição metodológica proposta e ao recorte experimental adotado.

3. Revisão da literatura

O SSP tem sido amplamente estudado desde sua formulação para ambientes com uma única máquina flexível. Na versão clássica, Tang e Denardo [1988] propuseram o algoritmo *keep tool needed soonest* (KTNS) para determinar, em tempo polinomial, o plano de trocas de ferramentas associado a uma dada sequência de processamento de tarefas. Posteriormente, Crama et al. [1994] mostraram que o componente de sequenciamento do problema é *NP-difícil*, o que consolidou a necessidade de abordagens heurísticas e meta-heurísticas para instâncias de maior porte. Desde então, o SSP passou a ser explorado em diferentes variantes, incluindo extensões com múltiplas máquinas, restrições adicionais e funções objetivo baseadas em tempo e em trocas de ferramentas.

A generalização do SSP para ambientes com máquinas paralelas surgiu inicialmente em contextos com máquinas idênticas. Stecké [1983] discutiu, ainda de forma mais ampla, desafios de alocação e coordenação em sistemas de manufatura flexíveis, enquanto Khan et al. [2000] apresentaram uma das primeiras abordagens explícitas para um ambiente com duas máquinas paralelas idênticas. Em seguida, estudos como os de Beezão et al. [2017] e Soares e Carvalho [2020] ampliaram a literatura sobre máquinas paralelas com restrições de ferramental, propondo, respectivamente, formulações de programação inteira mista, no caso de Beezão et al. [2017] e meta-heurísticas adaptativas e paralelas, no caso de Soares e Carvalho [2020]. Embora esses trabalhos tenham contribuído para consolidar o papel de métodos aproximativos em ambientes com máquinas paralelas, eles não capturam a heterogeneidade estrutural presente no SSP-NPM, em que capacidades de *magazine*, tempos de processamento e elegibilidade variam entre máquinas.

No caso específico do SSP-NPM, a literatura ainda é relativamente restrita. Özpeynirci et al. [2016] e Gökgür et al. [2018] investigaram versões com tempos de processamento dependentes da máquina e número limitado de cópias de ferramentas, recorrendo, respectivamente, a modelos matemáticos, busca tabu e programação por restrições. Um avanço mais abrangente foi obtido por Calmels [2022], que formalizou o SSP-NPM com diferentes funções objetivo e propôs uma formulação MILP, heurísticas construtivas e variantes de *iterated local search* (ILS), além de introduzir o conjunto *benchmark* de 640 instâncias que passou a servir de referência para estudos posteriores. Na sequência, Cura [2023] aprimorou o estado da arte por meio de uma abordagem híbrida baseada em algoritmo genético e busca local, obtendo melhorias consistentes em relação aos métodos anteriores. No mesmo ano, Damasceno e Carvalho [2023] propuseram uma nova implementação de ILS, estabelecendo novas melhores soluções para parte do *benchmark* da literatura.

Mais recentemente, Soares e Carvalho [2024] propuseram um método híbrido e paralelo baseado em *biased random-key genetic algorithm* com buscas locais organizadas em *variable neighborhood descent* (BRKGA+VND), que passou a representar o estado da arte para os objetivos temporais do problema, incluindo o TFT. Em paralelo, Almeida e Carvalho [2025] exploraram o uso do PT no SSP-NPM sob o objetivo de minimização do *makespan*, evidenciando o potencial do método nesse domínio ao igualar ou superar todos os resultados obtidos anteriormente pelo BRKGA+VND, gerando novas melhores soluções para 37,96% das instâncias do *benchmark* sob este objetivo.

Apesar desses avanços, permanece em aberto a exploração sistemática de uma especialização de PT orientada especificamente à minimização do TFT no SSP-NPM. Essa lacuna é relevante porque o TFT possui comportamento distinto do *makespan*, exigindo decisões de avaliação e busca mais sensíveis à distribuição dos tempos de conclusão entre todas as máquinas. Nesse contexto, a contribuição deste trabalho consiste em propor o PT-NPM-TFT, isto é, uma especialização do *framework* de PT ao SSP-NPM com foco exclusivo na minimização do TFT, permitindo avaliar de forma direta a competitividade dessa abordagem frente ao método estado da arte de Soares e Carvalho [2024].

4. Método proposto

A abordagem desenvolvida neste trabalho distingue explicitamente dois níveis metodológicos. O primeiro corresponde ao *framework* de PT, isto é, à infraestrutura de alto nível e paralela responsável por organizar as cadeias de Markov e controlar a intensificação e diversificação da busca. O segundo corresponde ao PT-NPM-TFT, que representa a especialização desse *framework* ao SSP-NPM sob o objetivo de minimização do TFT. Essa distinção é importante porque a contribuição do artigo não reside na proposição de um novo esquema geral do PT, mas na forma como esse esquema é adaptado ao problema tratado e ao objetivo considerado.

4.1. Framework do Parallel Tempering

O PT, também conhecido como *Replica Exchange Monte Carlo* [Swendsen e Wang, 1986], é um método estocástico baseado na execução simultânea de múltiplas réplicas de um sistema em diferentes temperaturas. Seja $R = \{r_1, r_2, \dots, r_\kappa\}$ o conjunto de réplicas, associado a um conjunto ordenado de temperaturas $T_1 < T_2 < \dots < T_\kappa$. Cada réplica executa independentemente uma cadeia de Markov sob a temperatura à qual está associada. Em temperaturas mais altas, movimentos de piora são aceitos com maior probabilidade, favorecendo a diversificação; em temperaturas mais baixas, a busca torna-se mais intensificadora, concentrando-se em regiões promissoras do espaço de soluções.

A aceitação de uma solução candidata s' , gerada a partir da solução atual s , segue o critério de Metropolis:

$$P_{\text{aceite}} = \min \left\{ 1, \exp \left(-\frac{\Delta E}{T} \right) \right\}, \quad (4)$$

em que $\Delta E = E(s') - E(s)$ representa a variação da função de avaliação e T denota a temperatura da réplica. Periodicamente, o método propõe trocas de temperatura entre réplicas adjacentes r_i e r_{i+1} , aceitas com probabilidade

$$P(r_i \leftrightarrow r_{i+1}) = \min \{1, \exp(\Delta\beta \cdot \Delta E)\}, \quad (5)$$

em que $\Delta\beta = \frac{1}{T_{i+1}} - \frac{1}{T_i}$ e $\Delta E = E(r_{i+1}) - E(r_i)$. Esse mecanismo permite que réplicas, ao terem sua temperatura alterada, escapem de mínimos locais em níveis térmicos elevados e sejam posteriormente refinadas em temperaturas mais baixas.

Neste estudo, o PT é empregado por meio de uma implementação paralela integrada ao método. Cada núcleo de processamento é responsável por uma réplica diferente, ou seja, executa uma cadeia de Markov associada a uma temperatura, de modo que as réplicas seguem sua trajetória de busca concorrentemente até os pontos de sincronização destinados às propostas de troca de temperatura. A implementação também incorpora ajuste dinâmico da distribuição de temperaturas, com base no comportamento observado nas taxas de aceitação de trocas de temperaturas entre níveis adjacentes. Assim, o *framework* utilizado oferece uma infraestrutura reutilizável para execução paralela, sincronização entre réplicas e adaptação térmica, sem incorporar, por si só, decisões específicas do SSP-NPM ou do objetivo TFT.

4.2. Especialização PT-NPM-TFT

A adaptação PT-NPM-TFT envolve a definição da codificação da solução, do procedimento de decodificação, da função de avaliação, das estruturas de vizinhança e da estratégia de inicialização, todos orientados pelas particularidades do problema e do objetivo tratados.

4.2.1. Codificação e decodificação

As soluções são codificadas como permutações dos índices das tarefas, de modo a representar uma única sequência de processamento de todas as tarefas. A decodificação converte essa permutação em um conjunto de sequências viáveis, uma para cada máquina disponível, respeitando simultaneamente as restrições de capacidade do *magazine* e de elegibilidade tarefa-máquina.

Inicialmente, estima-se de forma heurística a quantidade de tarefas a ser atribuída a cada máquina com base nos tempos totais de processamento e no número de máquinas. Em seguida, as tarefas são distribuídas segundo a ordem dada pela codificação, sempre para máquinas elegíveis. Após essa atribuição inicial, aplica-se um procedimento guloso de redistribuição da última tarefa de cada máquina que o adiciona ao final do sequenciamento de outra máquina. Essa redistribuição é realizada de forma circular entre as máquinas, enquanto houver redução nos tempos de conclusão acumulados ao longo da solução.

4.2.2. Soluções iniciais

As soluções iniciais são construídas por um procedimento aleatório-guloso. A solução codificada é dividida em seções lógicas associadas às máquinas da instância, com tamanhos estimados a partir da carga de processamento esperada para cada uma delas. As tarefas são então alocadas aleatoriamente apenas nas seções correspondentes a máquinas elegíveis. Após a construção da solução inicial, aplica-se uma busca local de agrupamento em blocos de ferramentas comuns [Paiva e Carvalho, 2017], com o objetivo de reduzir o número de trocas de ferramentas no sequenciamento final.

4.2.3. Função de avaliação

A avaliação de uma solução é orientada diretamente pelo TFT. Para tanto, é necessário determinar, para cada sequência em cada máquina, o plano detalhado de trocas de ferramentas capaz de produzir os tempos de conclusão das tarefas. Por essa razão, utiliza-se a implementação mais eficiente do algoritmo KTNS disponível na literatura [Almeida et al., 2025] e, a partir dele, computam-se os tempos de conclusão e o valor de TFT.

4.2.4. Estruturas de vizinhança

As estruturas de vizinhança operam diretamente sobre a solução codificada durante a execução das cadeias de Markov. Foram considerados quatro operadores:

- **Inversão:** inverte a subsequência compreendida entre duas posições aleatórias;
- **2-swap:** troca os elementos contidos em duas posições aleatórias;
- **Inserção aleatória:** remove o elemento de uma posição e o reinsere em outra;
- **Operador aleatório:** escolhe uniformemente um dos três operadores anteriores.

No PT-NPM-TFT, qualquer tarefa pode ser movida pelas estruturas de vizinhança, desde que a solução decodificada permaneça viável quanto ao critério de elegibilidade. Essa escolha é coerente com o objetivo de minimizar a soma dos tempos de conclusão, pois permite redistribuições mais amplas da carga de processamento entre máquinas e maior liberdade para alterar a ordem relativa das tarefas.

4.2.5. Critério de parada

O critério de parada adotado é o número máximo de propostas de troca de temperaturas entre réplicas. Ao longo da execução do PT-NPM-TFT, cada réplica mantém a melhor solução encontrada localmente, e o método retorna a melhor solução global observada entre todas as réplicas ao término do processo.

4.3. Síntese do método

O Algoritmo 1 resume o funcionamento do PT-NPM-TFT. As réplicas são inicializadas com uma solução e um valor de temperatura exclusivo (linhas 1 e 2). O laço principal do algoritmo (linhas 4 a 18) engloba a execução das cadeias de Markov, uma para cada réplica (linhas 5 a 11), processadas de maneira simultânea e independente. Então, os pares de réplicas adjacentes são sincronizados para tentativas de troca de temperaturas (linhas 12 a 15). Por fim, a melhor solução é atualizada se necessário (linha 16) e retornada ao final do laço principal (linha 18).

Algoritmo 1 PT-NPM-TFT

- 1: Defina o conjunto de temperaturas $T = \{T_1, \dots, T_\kappa\}$
 - 2: Inicialize uma réplica por temperatura com uma solução viável
 - 3: Armazene a melhor solução global encontrada
 - 4: **enquanto** critério de parada não for satisfeito **faça**
 - 5: **para toda** réplica r_i durante a execução da cadeia de Markov **faça**
 - 6: Gere uma solução vizinha na permutação codificada
 - 7: Decodifique a solução para o SSP-NPM
 - 8: Avalie a solução com base no plano de trocas obtido pelo KTNS
 - 9: Aplique o critério de Metropolis (Equação 4)
 - 10: Atualize a melhor solução da réplica, se necessário
 - 11: **fim para**
 - 12: **para todos** pares adjacentes de temperaturas **faça**
 - 13: Proponha troca entre réplicas adjacentes
 - 14: Aceite ou rejeite a troca segundo a Equação 5
 - 15: **fim para**
 - 16: Atualize a melhor solução global
 - 17: **fim enquanto**
 - 18: **retorne** melhor solução global encontrada
-

A próxima seção apresenta os experimentos preliminares para determinação dos parâmetros do PT-NPM-TFT e a comparação com o estado da arte.

5. Experimentos computacionais

Esta seção apresenta o protocolo experimental adotado para avaliar o desempenho do PT-NPM-TFT. O objetivo central dos experimentos é verificar se a especialização proposta do *framework* de PT é competitiva, em qualidade de solução e tempo computacional, frente ao método do estado da arte para minimização do TFT.

5.1. Ambiente experimental e instâncias *benchmark*

Todos os experimentos foram executados em um computador com dois processadores Intel® Xeon® E5-2660 v2 de 2,20 GHz, com 10 núcleos cada, e 384 GB de RAM, sob o sistema operacional CentOS Linux 7.9.2009. A implementação do PT-NPM-TFT foi desenvolvida em C++ e compilada com `gcc 10.1.0`, utilizando as opções `-O3` e `-lpthread`. A execução paralela empregou 40 *threads* para processar réplicas, propostas de troca e tarefas de avaliação. Para garantir comparabilidade, o código do BRKGA+VND foi obtido junto aos autores, compilado e executado no mesmo ambiente computacional. O código-fonte do PT-NPM-TFT utilizado neste estudo está disponível em <https://github.com/ALBA-CODES/NPM>, bem como todos os dados gerados nos experimentos.

Os experimentos utilizaram o conjunto *benchmark* público introduzido por Calmels [2022], composto por 640 instâncias divididas em dois subconjuntos: SSP-NPM-I, com 160 instâncias pequenas, e SSP-NPM-II, com 480 instâncias de maior porte. As características gerais desses conjuntos são resumidas na Tabela 2.

Tabela 2: Características das instâncias *benchmark* do SSP-NPM.

Conjunto	# instâncias	n	m	f
SSP-NPM-I	80	{10, 15}	2	{10, 15}
SSP-NPM-I	80	{15, 20}	3	{15, 20}
SSP-NPM-II	320	{40, 60}	4	{60, 120}
SSP-NPM-II	160	{80, 120}	6	{120}

5.2. Ajuste de parâmetros

A configuração do PT-NPM-TFT foi definida por meio do *irace* [López-Ibáñez et al., 2016], em um processo de calibração *offline*. Foi utilizado um conjunto de treinamento correspondente a 10% das instâncias, amostradas aleatoriamente de cada subconjunto. Foram ajustados a temperatura inicial, a temperatura final, o número de réplicas, o comprimento das cadeias de Markov, a quantidade de propostas de troca entre temperaturas, a distribuição inicial de temperaturas e o tipo de movimento.

A Tabela 3 apresenta os valores ajustados para o PT-NPM-TFT. Observa-se que a configuração escolhida combina um regime térmico relativamente amplo, com alta temperatura final, e cadeias de Markov mais curtas do que as usualmente encontradas na literatura, o que sugere um equilíbrio mais agressivo entre diversificação e intensificação.

Tabela 3: Parâmetros ajustados para o PT-NPM-TFT.

Parâmetro	Valor selecionado
Temperatura inicial	0,2
Temperatura final	20
Número de réplicas	40
Comprimento da cadeia de Markov	400
Propostas de troca entre temperaturas	500
Distribuição inicial de temperaturas	linear
Tipo de movimento	operador aleatório

5.3. Comparação com o estado da arte

A comparação foi conduzida contra o BRKGA+VND de Soares e Carvalho [2024], atualmente a principal referência para os objetivos temporais do SSP-NPM. Cada instância foi resolvida por ambos os métodos em 10 execuções independentes, com sementes aleatórias distintas.

As Tabelas 4 e 5 apresentam os resultados agregados para os conjuntos SSP-NPM-I e SSP-NPM-II, respectivamente. Para cada grupo de instâncias, foram registrados: o melhor valor médio obtido (S^*), o valor médio das soluções (S) e o tempo médio de execução em segundos ($T(s)$). A diferença percentual entre os métodos foi calculada por $gap(\%) = 100 \times \frac{PT - BRKGA+VND}{BRKGA+VND}$, de modo que valores negativos indicam superioridade do PT-NPM-TFT. Os valores em negrito indicam os melhores resultados em cada grupo de instâncias.

No conjunto SSP-NPM-I, o PT-NPM-TFT igualou ou melhorou ligeiramente os resultados médios do BRKGA+VND, preservando um comportamento altamente estável entre execuções

independentes. Embora os ganhos absolutos em qualidade sejam modestos, o método apresentou desvio de 0,00% nos valores obtidos e convergiu, em média, após apenas 4 propostas de troca de temperaturas, o que indica elevada robustez em instâncias de menor porte.

Tabela 4: Resultados médios para o conjunto SSP-NPM-I na minimização do TFT.

m	n	f	BRKGA+VND			PT-NPM-TFT			gap_S (%)
			S^*	S	$T(s)$	S^*	S	$T(s)$	
2	10	10	129,40	129,60	1,44	129,10	129,10	5,50	-0,38
2	10	15	163,45	163,62	1,91	163,45	163,45	5,87	-0,10
2	15	10	271,85	272,66	5,24	271,85	271,85	6,25	-0,30
2	15	15	338,15	339,04	8,44	338,05	338,05	6,90	-0,29
3	15	15	159,70	160,40	3,82	159,65	159,65	10,84	-0,47
3	15	20	191,45	192,75	5,05	191,45	191,45	11,58	-0,67
3	20	15	272,65	274,51	9,99	272,65	272,65	13,06	-0,68
3	20	20	352,00	354,78	12,92	351,85	351,85	14,28	-0,83

Os resultados mais expressivos aparecem no conjunto SSP-NPM-II. Nas instâncias mais difíceis, o PT-NPM-TFT obteve melhorias percentuais de dois dígitos, com ganho máximo de 15,24% e reduções de tempo de até 90,81%. Além disso, o método produziu novos melhores valores em 435 instâncias (90,62% do conjunto), apresentou apenas 32 resultados piores (6,66%) e 13 empates (2,71%), com desvio padrão de apenas 1,83% e tempo máximo inferior a 16 minutos. Em média, a convergência foi atingida após 261 propostas de troca de temperaturas.

Tabela 5: Resultados médios para o conjunto SSP-NPM-II na minimização do TFT.

m	n	f	BRKGA+VND			PT-NPM-TFT			gap_S (%)
			S^*	S	$T(s)$	S^*	S	$T(s)$	
4	40	60	4566,71	4658,65	187,69	4526,05	4551,30	69,31	-2,30
4	40	120	9220,81	9332,09	491,68	9196,53	9239,49	72,03	-0,99
4	60	60	10531,94	10830,26	493,28	10323,35	10414,25	113,02	-3,84
4	60	120	21189,85	21517,01	1278,12	21050,34	21161,14	117,41	-1,65
6	80	120	27656,43	28487,65	2330,22	26213,90	26449,14	367,95	-7,16
6	120	120	67517,21	68554,15	3568,08	60160,89	60595,96	659,23	-11,61

Para avaliar a significância estatística das diferenças observadas, foi adotado um protocolo em duas etapas. Inicialmente, aplicou-se o teste de normalidade de Shapiro–Wilk, com 95% de confiança, aos valores de melhor solução e solução média obtidos por cada método. Como a hipótese de normalidade foi rejeitada de forma consistente, utilizou-se o teste não paramétrico de Wilcoxon pareado por instância, com correção de Holm para controle da taxa de erro familiar em $\alpha = 0,05$.

A análise foi concentrada no conjunto SSP-NPM-II, uma vez que, no SSP-NPM-I, as diferenças entre os métodos foram pequenas. Os testes de Shapiro–Wilk indicaram desvio significativo da normalidade ($p\text{-value} < 2,2 \times 10^{-16}$). Em seguida, o teste de Wilcoxon confirmou superioridade estatisticamente significativa do PT-NPM-TFT para os melhores valores de TFT e também para os valores médios de TFT no SSP-NPM-II ($p\text{-value} < 2,2 \times 10^{-16}$). Esses resultados reforçam que as melhorias observadas não decorrem de flutuações aleatórias, mas de um ganho efetivo e consistente da abordagem proposta.

5.4. Discussão

O comportamento experimental observado é consistente com a proposta metodológica do PT-NPM-TFT. Em instâncias pequenas, o espaço de busca parece suficientemente restrito para que ambos os métodos atinjam níveis de qualidade muito próximos, mas o PT-NPM-TFT ainda preserva alta estabilidade entre execuções. Já em instâncias maiores, o mecanismo de múltiplas réplicas em diferentes temperaturas favorece a exploração de regiões mais amplas do espaço de soluções, enquanto a avaliação orientada ao TFT permite aproveitar melhor redistribuições de carga que reduzem os tempos de conclusão acumulados.

Do ponto de vista computacional, os resultados também mostram que o PT-NPM-TFT não apenas melhora a qualidade das soluções, mas o faz com forte redução de tempo em relação ao estado da arte. Isso é particularmente relevante no SSP-NPM, em que a heterogeneidade entre máquinas e o custo das trocas de ferramentas tornam a avaliação de soluções mais exigente. Em síntese, os experimentos indicam que o PT-NPM-TFT é uma alternativa robusta, escalável e competitiva para a minimização do TFT no SSP-NPM.

6. Conclusão

Este estudo tratou o SSP-NPM sob o objetivo de minimização do *total flowtime* (TFT) e propôs o PT-NPM-TFT, uma especialização do *framework* do *Parallel Tempering* ao problema considerado. A principal contribuição do artigo está na adaptação de uma infraestrutura paralela e reutilizável de PT a um objetivo específico, por meio de decisões algorítmicas orientadas ao TFT, incluindo as estratégias de codificação e decodificação, a avaliação baseada no plano de trocas de ferramentas e a exploração do espaço de soluções por vizinhanças compatíveis com o SSP-NPM.

Os resultados computacionais mostraram que o PT-NPM-TFT é competitivo em instâncias pequenas e particularmente eficaz em instâncias maiores, superando o método estado da arte tanto em qualidade de solução quanto em tempo computacional. Em conjunto, os experimentos e a análise estatística indicam que a abordagem proposta constitui uma alternativa robusta e eficiente para a minimização do TFT no SSP-NPM, além de reforçar o potencial de especializações do *framework* de PT para outras variantes relevantes do problema.

Agradecimentos

Esta pesquisa foi apoiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (processo 407746/2025-0), pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pela Universidade Federal de Ouro Preto e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus Ouro Preto.

Referências

- Almeida, A. e Carvalho, M. (2025). Revenimento paralelo aplicado ao sequenciamento de tarefas em máquinas flexíveis paralelas não idênticas. In *LVII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional*, Gramado, BR. SOBRAPO.
- Almeida, A. L. B., de Castro Lima, J., e Carvalho, M. A. M. (2025). On serial and parallel evaluation functions for job sequencing and tool switching problems. *Computers & Operations Research*, 177:106969. ISSN 0305-0548. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305054824004416>.
- Beezão, A. C., Cordeau, J.-F., Laporte, G., e Yanasse, H. H. (2017). Scheduling identical parallel machines with tooling constraints. *European journal of operational research*, 257(3):834–844.
- Calmels, D. (2022). An iterated local search procedure for the job sequencing and tool switching problem with non-identical parallel machines. *European Journal of Operational Research*, 297(1):66–85.

- Crama, Y., Kolen, A. W. J., Oerlemans, A. G., e Spieksma, F. C. R. (1994). Minimizing the number of tool switches on a flexible machine. *International Journal of Flexible Manufacturing Systems*, 6(1):33–54.
- Cura, T. (2023). Hybridizing local searching with genetic algorithms for the job sequencing and tool switching problem with non-identical parallel machines. *Expert Systems with Applications*, 223:119908.
- Damasceno, P. L. e Carvalho, M. (2023). Busca local iterada aplicada ao sequenciamento de tarefas em máquinas flexíveis paralelas não idênticas. In *LV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional*, São José dos Campos, BR. SOBRAPO.
- Gan, Z. L., Musa, S. N., e Yap, H. J. (2023). A review of the high-mix, low-volume manufacturing industry. *Applied Sciences*, 13(3):1687.
- Gökgür, B., Hnich, B., e Özpeynirci, S. (2018). Parallel machine scheduling with tool loading: a constraint programming approach. *International Journal of Production Research*, p. 1–17.
- Khan, B. K., Gupta, B., Gupta, D. S., e Kumar, K. (2000). A generalized procedure for minimizing tool changeovers of two parallel and identical cnc machining centres. *Production Planning & Control*, 11(1):62–72.
- Özpeynirci, S., Gökgür, B., e Hnich, B. (2016). Parallel machine scheduling with tool loading. *Applied Mathematical Modelling*, 40(9-10):5660–5671.
- Paiva, G. S. e Carvalho, M. A. M. (2017). Improved heuristic algorithms for the job sequencing and tool switching problem. *Computers & Operations Research*, 88:208–219.
- Soares, L. C. R. e Carvalho, M. A. M. (2020). Biased random-key genetic algorithm for scheduling identical parallel machines with tooling constraints. *European Journal of Operational Research*, 285(3):955–964.
- Soares, L. C. e Carvalho, M. A. (2024). Biased random-key genetic algorithm for the job sequencing and tool switching problem with non-identical parallel machines. *Computers & Operations Research*, 163:106509.
- Stecke, K. E. (1983). Formulation and solution of nonlinear integer production planning problems for flexible manufacturing systems. *Management Science*, 29(3):273–288.
- Swendsen, R. H. e Wang, J.-S. (1986). Replica monte carlo simulation of spin-glasses. *Physical review letters*, 57(21):2607.
- Tang, C. S. e Denardo, E. V. (1988). Models arising from a flexible manufacturing machine, part i: minimization of the number of tool switches. *Operations research*, 36(5):767–777.
- Van Hop, N. (2005). The tool-switching problem with magazine capacity and tool size constraints. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans*, 35(5):617–628.
- Yadav, A. e Jayswal, S. (2018). Modelling of flexible manufacturing system: a review. *International Journal of Production Research*, 56(7):2464–2487.